

一方向性関数から 擬似乱数生成器を構成する方法

安永 憲司



情報理論的暗号理論ワークショップ@伊勢 2025年12月

一方向性関数 (One-Way Function)

定義 0.1 : 関数 $f: \{0,1\}^n \rightarrow \{0,1\}^n$ が (s, ε) -OWF であるとは、サイズ s 以下の任意の回路 C に対して、以下を満たすこと：

$$\Pr \left(C(f(U_n)) \in f^{-1}(f(U_n)) \right) \leq \varepsilon$$

$U_n: \{0,1\}^n$ 上の一様分布に従う確率変数

- 関数族 $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ を想定するが、単一関数 $f: \{0,1\}^* \rightarrow \{0,1\}^*$ と考えてもよい
- $f(x)$ の計算は $\text{poly}(|x|) = \text{poly}(n) = 2^{O(\log n)}$ 時間（サイズ回路）のできる想定
- 多項式安全性では、 $s = 2^{\omega(\log n)}$, $\varepsilon = 2^{-\omega(\log n)}$ を想定
指数関数安全性では、 $s = 2^{\Omega(n)}$, $\varepsilon = 2^{-\Omega(n)}$ （の前者または両方）を想定
- ほとんどの計算量的な暗号技術に備わっている性質
 - CPA 安全共通鍵暗号, コミットメント, 鍵共有が存在 $\rightarrow$ OWF が存在
 - $s = O(2^n)$ だと $\varepsilon = 1$ が達成される（情報理論的な安全性は不可能）

bounded polynomial と
unbounded polynomial

擬似乱数生成器 (Pseudo-Random Generator)

定義 0.2 : 確率変数 X と Y が (s, ε) -識別不可能とは, サイズ s 以下の任意の回路 C に対して, 以下を満たすこと:

$$|\Pr(C(X) = 1) - \Pr(C(Y) = 1)| \leq \varepsilon$$

$X \approx_{(s, \varepsilon)} Y$ と書く

定義 0.3 : 関数 $g : \{0,1\}^n \rightarrow \{0,1\}^m$ が (s, ε) -PRG であるとは,
(1) $m > n$ であり, (2) $g(U_n) \approx_{(s, \varepsilon)} U_m$ であること

- $g(x)$ の計算は $\text{poly}(n) = 2^{O(\log n)}$ 時間でできる想定
- OWF と同様の多項式安全性・指数関数的安全性を想定
- PRG から擬似ランダム関数 (PRF) が構成でき (Goldreich-Goldwasser-Micali 構成法), PRF から CPA 安全共通鍵暗号が構成できる.

PRG $\rightarrow$ OWF

定理 0.4 : $(s + s_g, \varepsilon - 2^{-(m-n)})$ -PRG $g : \{0,1\}^n \rightarrow \{0,1\}^m$ は, (s, ε) -OWF である.
ただし, s_g は g を計算する回路サイズ

証明 : g が (s, ε) -OWF でないと仮定する.

- このとき, サイズ s 回路 C が存在し, $\Pr(C(g(U_n)) = g^{-1}(g(U_n))) > \varepsilon$
- PRG g の識別回路 D を以下の通り定める:
 - D は入力 $y \in \{0,1\}^m$ に対し, $x' = C(y)$ を実行し, $g(x') = y$ であれば 1, それ以外は 0 を出力する.
- $\Pr(D(g(U_n)) = 1) = \Pr(g(C(g(U_n))) = g(U_n)) \geq \Pr(C(g(U_n)) = g^{-1}(g(U_n))) > \varepsilon$
- $\Pr(D(U_m) = 1) \leq \Pr(U_m \in g(\{0,1\}^n)) \leq 2^n/2^m = 2^{-(m-n)}$
- したがって, $|\Pr(D(g(U_n)) = 1) - \Pr(D(U_m) = 1)| \geq \varepsilon - 2^{-(m-n)}$ であり,
 D はサイズ $s + s_g$ 回路で計算でき, g は $(s + s_g, \varepsilon - 2^{-(m-n)})$ -PRG でない

OWF $\rightarrow$ PRG

これが難しい.

任意の一方向性関数から擬似乱数生成器が構成できるかという問題.

ただし, f が一方向性置換 (One-Way Permutation) ならば簡単.

定義 0.5 : OWF f の (s, ϵ) -ハードコアビット $h : \{0,1\}^n \rightarrow \{0,1\}$ とは,
 $(f(U_n), h(U_n)) \approx_{(s,\epsilon)} (f(U_n), U_1)$ を満たす関数 h のこと.

- **Goldreich-Levin 定理 :** 任意の OWF f に対し, $f'(x, r) = (f(x), r)$ と定めると,
法 2 内積 $h(x, r) = \langle x, r \rangle = x_1 r_1 + \cdots x_n r_n \bmod 2$ は OWF f' のハードコアビット

定理 0.6 (OWP $\rightarrow$ PRG) : (s, ϵ) -OWP f に対し, $g(x) = (f(x), h(x))$ は (s, ϵ) -PRG.

証明 : OWP f に対し, $(f(U_n), h(U_n)) \approx_{(s,\epsilon)} (f(U_n), U_1) \approx_{(\infty,0)} U_{n+1}$

OWF $\rightarrow$ PRG における「効率性の指標」

シード長 $L(n)$ と OWF 呼び出し回数 $R(n)$

- OWF $f: \{0,1\}^n \rightarrow \{0,1\}^n$ から PRG $g: \{0,1\}^{L(n)} \rightarrow \{0,1\}^{L(n)+1}$ を構成した
 - $g(x)$ を計算するために, $f(\cdot)$ を $R(n)$ 回計算する必要がある
- f が $(s(n), \epsilon(n))$ -OWF のとき, g が $(s'(n), \epsilon'(n))$ -PRG であることを証明した場合
- OWF $f \rightarrow$ PRG g の帰着：
 - PRG g の識別者 D が存在 $\rightarrow$ OWF f の攻撃者 A が存在
 - D がサイズ $s'(n)$, 優位性 $\epsilon'(n)$ $\rightarrow$ A はサイズ $s(n)$, 優位性 $\epsilon(n)$
 - 多くの帰着では $s(n) = \text{poly}(L(n), R(n)) \cdot s'(n)$, $\epsilon(n) = \epsilon'(n) / \text{poly}(R(n))$ である
 - $R(n)$ は $s(n)$ の下界, $1/\epsilon(n)$ の下界として登場しがち

OWF → PRG の歴史

Håstad, Impagliazzo, Levin, Luby (1999)

- OWF → PRG を初めて示した
- 擬似エントロピー (pseudo-entropy) などの概念を導入
- 効率が悪い：シード長 $O(n^8)$, 呼び出し回数 $O(n^{11})$

その後の証明の単純化・効率改善

Holenstein (2006) : シード長 $\tilde{O}(n^8)$. 指数関数安全性のときのシード長 $\tilde{O}(n^4)$

Haitner, Harnik, Reingold (2006) : 指数関数安全性のときのシード長 $\tilde{O}(n)$

Haitner, Reingold, Vadhan (2013) : シード長 $O(n^4 \log n)$, 呼び出し回数 $O(n^3 \log n)$

Vadhan, Zheng (2012) : シード長 $O(n^3 \log^2 n)$, 呼び出し回数 $O(n^3 \log n)$

Mazor, Pass (2023) : シード長 $O(n^3)$, 呼び出し回数 $O(n^3 / \log n)$

[HRV13] 構成法の概要

1. OWF → NBPEG (next-block pseudo-entropy generator)
 - 擬似エントロピーが真のエントロピーより大きいものを構成
2. NBPEG → NBPMEG (next-block pseudo-min-entropy generator)
 - ブロック毎のエントロピーを均一にし，並列繰り返しによりシャノンエントロピーを最小エントロピーに
3. ブロック毎の乱数抽出により PRG を構成
 - 最小エントロピー情報源に対する乱数抽出を行う

[VZ12] 構成法の概要

1. OWF $\rightarrow$ Kullback-Leibler (KL)-困難性
 - KL-ダイバージェンスを近づけられない関数を構成
2. KL-困難性 $\rightarrow$ NBPEG (next-block pseudo-entropy generator)
 - KL-困難性と擬似エントロピーの等価性 (KL-困難性による特徴づけ)
3. あとは [HRV13] と同じ
 - シード長の改善技法 (Z-シード PRG)
 - 上記構成法に Z-シードPRG を見つけることでシードを節約可能
 - [HRV13] からの改善はこの部分

以降の流れ

1. OWF → Kullback-Leibler (KL)-困難性
 - KL ダイバージェンスを近づけられない関数を構成
2. KL-困難性 → NBPEG (next-block pseudo-entropy generator)
 - KL-困難性から擬似エントロピーを生成
3. NBPEG → NBPMEG (next-block pseudo-min-entropy generator)
 - ブロック毎のエントロピーを均一にし，並列繰り返しによりシャノンエントロピーを最小エントロピーに
4. ブロック情報源に対して乱数抽出することで PRG を構成
 - 最小エントロピー情報源に対する乱数抽出を行う
5. シード長の改善技法 (Z-シード PRG)

1. OWF → Kullback-Leibler (KL)-困難性

定義 1.1 (Kullback-Leibler (KL) ダイバージェンス) :

$$D_{\text{KL}}(X \| Y) := \mathbb{E}_{x \sim P_X} \left[\log \frac{P_X(x)}{P_Y(x)} \right] \quad D_{\text{KL}}(A \| B \mid X) := \mathbb{E}_{x \sim P_X} [D_{\text{KL}}(A | X = x \| B | X = x)]$$

$$= \mathbb{E}_{(x,a) \sim P_{XA}} \left[\log \frac{P_{A|X}(a \mid x)}{P_{B|X}(a \mid x)} \right].$$

- $0 \log 0 = 0$ とする. 値は 0 から ∞ までをとる.

計算例: $P_X(0) = 1, P_X(1) = 0, P_Y(0) = 1 - p, P_Y(1) = p$ のとき, $D_{\text{KL}}(X \| Y) = \log 1/(1 - p)$

- $P_{X|Z}(0|a) = 1, P_{X|Z}(1|a) = 0, P_{Y|Z}(0|a) = 1 - p, P_{Y|Z}(1|a) = p$ であり,
 $P_{X|Z}(0|b) = 1, P_{X|Z}(1|b) = 0, P_{Y|Z}(0|b) = 1 - q, P_{Y|Z}(1|b) = q$ のとき,
 $D_{\text{KL}}(X \| Y \mid Z) = P_Z(a) \log 1/(1 - p) + P_Z(b) \log 1/(1 - q)$

チェイン則: $D_{\text{KL}}(ABC \| XYZ) = D_{\text{KL}}(A \| X) + D_{\text{KL}}(B \| Y \mid A) + D_{\text{KL}}(C \| Z \mid AB)$

- チェイン則より, $D_{\text{KL}}(AX \| BX) = D_{\text{KL}}(X \| X) + D_{\text{KL}}(A \| B \mid X) = D_{\text{KL}}(A \| B \mid X)$

KL-困難性

定義 1.2 : Y から X の計算が (s, δ) -KL-困難であるとは、サイズ s 以下の任意の回路 C に対して、以下を満たすとき：

$$D_{\text{KL}}(X \parallel C(Y) \mid Y) \geq \delta$$

- 条件は $D_{\text{KL}}((X, Y) \parallel (C(Y), Y)) \geq \delta$ と同じ
- Y をもとに X を模倣するのが計算量的に難しい
- 分布的一方向性 (distributional one-wayness) に近い : f が (s, ε) -分布的一方向であるとは、サイズ s 以下の任意の回路 C に対して、

$$\text{TV}\left((U_n, f(U_n)), (C(f(U_n)), f(U_n))\right) > \varepsilon$$

OWF の KL-困難性

補題 1.3 : $(s, 2^{-\delta})$ -OWF $f: \{0,1\}^n \rightarrow \{0,1\}^n$ に対し, $f(U_n)$ から U_n の計算は (s, δ) -KL-困難. つまり, サイズ s 回路 C に対し, $D_{\text{KL}}(U_n \| C(f(U_n)) \mid f(U_n)) \geq \delta$

証明 : ブール関数 g を 「 $g(x, y) = 1 \Leftrightarrow f(x) = y$ 」 と定める. このとき,

- $\Pr(g(U_n, f(U_n)) = 1) = 1$
- $\Pr(g(C(f(U_n)), f(U_n)) = 1) = \Pr(C(f(U_n)) \in f^{-1}(f(U_n)))$

であるため,

$$\begin{aligned} & D_{\text{KL}}((U_n, f(U_n)) \| (C(f(U_n)), f(U_n))) \\ & \geq D_{\text{KL}}(g(U_n, f(U_n)) \| g(C(f(U_n)), f(U_n))) \\ & = \log \left(\frac{1}{\Pr(C(f(U_n)) \in f^{-1}(f(U_n)))} \right) \geq \delta \end{aligned}$$

データ処理不等式 :

任意の関数 g に対して,
 $D_{\text{KL}}(X \| Y) \geq D_{\text{KL}}(g(X) \| g(Y))$

2. KL-困難性 → NBPEG

(前半：KL-困難から擬似エントロピー)

擬似エントロピー

$$H(X) := \mathbb{E} \left[\log \frac{1}{P_X(x)} \right] \\ = \sum_x P_X(x) \log \frac{1}{P_X(x)}$$

定義 2.1 : X が (s, ε) -擬似エントロピー k をもつとは、ある X' が存在して、(1) $H(X') \geq k$, (2) $X \approx_{(s, \varepsilon)} X'$ を満たすとき

- 言い換えると、ある X' が存在して、任意の回路 C に対し、 $X \approx_{(s, \varepsilon)} X'$
 - 「任意の回路 C に対して、ある X' が存在して、 $X \approx_{(s, \varepsilon)} X'$ 」は距離的擬似エントロピー (metric pseudo-entropy) と呼ばれる
- 否定を取ると、 X が擬似エントロピー k をもたないとは、 $H(X') \geq k$ である任意の X' に対して、 C が存在して、 X と X' を識別する。

定義 2.2 : (X, Y) に対し、 X が Y を所与として (s, ε) -擬似エントロピー k をもつとは、ある X' が存在し、(1) $H(X'|Y) \geq k$, (2) $(X, Y) \approx_{(s, \varepsilon)} (X', Y)$ を満たすとき

KL-困難性から条件付き擬似エントロピーへ

示したいこと：

Y から X の計算が KL-困難性である

→ Y を所与として X は ($H(X|Y)$ より大きい) 擬似エントロピーをもつ

対偶をとると：

Y を所与として X が ($H(X|Y)$ より大きい) 擬似エントロピーをもたない

→ Y から X の計算は KL-困難でない

形式的には：

$H(X'|Y) \geq H(X|Y) + \delta$ である $\forall X'$ に対し, C が存在し, (X,Y) と (X',Y) を識別

→ C' が存在して, $D_{KL}(X \parallel C'(Y) | Y)$ は小さい

証明のアプローチ

実際の証明手順：

$H(X'|Y) \geq H(X|Y) + \delta$ である $\forall X'$ に対し， C が存在し， (X,Y) と (X',Y) を識別

→ minimax 定理より，ある汎用識別器 C' が存在して，

$H(X'|Y) \geq H(X|Y) + \delta$ である $\forall X'$ に対して， C' は (X,Y) と (X',Y) を識別

- minimax 定理を使うと， C' は回路上の混合戦略であり出力は実数値

→ 汎用識別器 C' があれば， $C''(Y)$ として X を模倣する C'' が存在

→ C'' が存在して， $D_{KL}(X \parallel C''(Y) | Y)$ は小さい

minimax 定理

2人ゼロ和 (zero sum) ゲーム：

- マックス君は戦略 $i \in [n]$, ミニちゃんは戦略 $j \in [m]$ を選ぶ
- 戦略 i, j が選ばれたときの利得は $F(i, j)$ であり,
マックス君は利得が大きい方が, ミニちゃんは小さい方が嬉しい
- 混合戦略も許す. マックス君は確率分布 $x = (x_1, \dots, x_n) \in [0, 1]^n$ を,
ミニちゃんは確率分布 $y = (y_1, \dots, y_m) \in [0, 1]^m$ を選ぶ ($\sum_i x_i = 1, \sum_i y_i = 1$)

定理 2.3 (von Neumann) : $\max_{x \in X} \min_{y \in Y} F(x, y) = \min_{y \in Y} \max_{x \in X} F(x, y)$

- $\max_{x \in X} \min_{y \in Y} F(x, y) \leq \min_{y \in Y} \max_{x \in X} F(x, y)$ は簡単に成立
 - $\min_{y \in Y} F(x, y) \leq F(x, y)$ に対し, 両辺に $\max_{x \in X}$ をとり, さらに $\min_{y \in Y}$ をとればよい
- 期待利得は双線型 (bilinear) 関数であり等号が成立. 一般的には x について凸, y について凹関数で, X と Y はコンパクト凸集合であればよい (Sion の minimax 定理)

実数値を出力する識別器 D の優位性と 2^D の定義

定義 2.4 : 実数値識別器 D の優位性 $\text{Adv}_D(X, Y) = \mathbb{E}[D(X)] - \mathbb{E}[D(Y)]$

- 事実 :

$$\begin{aligned}\text{Adv}_D((B, Y), (C, Y)) &= \mathbb{E}[D(B, Y)] - \mathbb{E}[D(C, Y)] \\ &= \sum_y P_Y(y) \sum_a D(a, y) \left(P_{B|Y}(a|y) - P_{C|Y}(a|y) \right)\end{aligned}$$

定義 2.5 : 実数値識別器 D に対し, $[q]$ 上の確率変数 2^D を, 以下の条件付き確率を満たすものとして定める : $P_{2^D|Y}(a|y) = \frac{2^{D(a,y)}}{\sum_b 2^{D(b,y)}}$

- D を使って Y から B を模倣するときに使われる

- $\log \frac{1}{P_{2^D|Y}(a|y)} = \log(\sum_b 2^{D(b,y)}) - D(a, y) := \Delta_y - D(a, y)$

Gibbs 分布と呼ばれる。
 2^D は, この確率分布を
シミュレートすれば実現できる。

D の優位性, 条件付きエントロピー, ダイバージェンスの関係

補題 2.6 : $\text{Adv}_D((B, Y), (2^D, Y)) = H(2^D|Y) - H(B|Y) - D_{\text{KL}}(BY||2^DY)$

証明 :

- $H(C|Y) - H(B|Y) - D_{\text{KL}}(BY||CY)$

$$\begin{aligned} &= \sum_y P_Y(y) \sum_a \left(P_{C|Y}(a|y) \log \frac{1}{P_{C|Y}(a|y)} - P_{B|Y}(a|y) \log \frac{1}{P_{B|Y}(a|y)} \right. \\ &\quad \left. - P_{B|Y}(a|y) \log \frac{P_{B|Y}(a|y)}{P_{C|Y}(a|y)} \right) \\ &= \sum_y P_Y(y) \sum_a \log \frac{1}{P_{C|Y}(a|y)} (P_{C|Y}(a|y) - P_{B|Y}(a|y)) \end{aligned}$$

証明の続き : $C = 2^D$ とすると

- $H(2^D|Y) - H(B|Y) - D_{\text{KL}}(BY||2^DY)$

$$= \sum_y P_Y(y) \sum_a \log \frac{1}{P_{2^D|Y}(a|y)} (P_{2^D|Y}(a|y) - P_{B|Y}(a|y))$$

$$= \sum_y P_Y(y) \sum_a (\Delta_y - D(a, y)) (P_{2^D|Y}(a|y) - P_{B|Y}(a|y))$$

$$= \sum_y P_Y(y) \sum_a D(a, y) (P_{B|Y}(a|y) - P_{2^D|Y}(a|y))$$

$$+ \sum_y P_Y(y) \sum_a \Delta_y (P_{2^D|Y}(a|y) - P_{B|Y}(a|y))$$

$$= \text{Adv}_D((B, Y), (2^D, Y))$$

キャンセル

汎用識別器から KL-模倣器へ

補題 2.7 : $[q] \times \{0,1\}^n$ 上の (B,Y) は $H(B|Y) \leq \log q - \delta$ を満たす.
実数値識別器 D は, $H(C|Y) \geq H(B|Y) + \delta$ を満たす任意の C に対して

$$\text{Adv}_D((B,Y), (C,Y)) > \varepsilon$$

である (つまり, D は汎用識別器) .

このとき, ある $k \in [0, (\log q)/\varepsilon]$ が存在して,

$$D_{\text{KL}}(BY || 2^{kD} Y) \leq \delta$$

である. ただし, kD は入力 (a, y) に対し, $k \cdot D(y,a)$ を返す識別器

証明：補題 2.6 より，

$$\begin{aligned} \text{Adv}_D((B, Y), (2^D, Y)) \\ = H(2^D|Y) - H(B|Y) - D_{\text{KL}}(BY||2^D Y) \end{aligned}$$

- $\text{Adv}_D((B, Y), (2^{kD}, Y)) = \frac{1}{k} \text{Adv}_{kD}((B, Y), (2^{kD}, Y))$
 $= \frac{1}{k} (H(2^{kD}|Y) - H(B|Y) - D_{\text{KL}}(BY||2^{kD} Y))$
- $k = k_0 = 0$ のとき， $H(2^{k_0 D}|Y) = \log q \geq H(B|Y) + \delta$
- $k = k_1 = (\log q)/\varepsilon$ のとき， $\text{Adv}_D((B, Y), (2^{k_1 D}, Y)) \leq \frac{1}{k_1} H(2^{k_1 D}|Y) \leq \frac{\log q}{k_1} = \varepsilon$
 であり， D の性質より， $H(2^{k_1 D}|Y) < H(B|Y) + \delta$
- $H(2^{kD}|Y)$ は k の連続関数のため， $H(2^{kD}|Y) = H(B|Y) + \delta$ である k が存在
- そのような k に対し，

$$\begin{aligned} \frac{P_{2^D|Y}(a|y)}{2^{D(a,y)}} \\ = \frac{1}{\sum_b 2^{D(b,y)}} \end{aligned}$$

$$D_{\text{KL}}(BY||2^{kD} Y) = H(2^{kD}|Y) - H(B|Y) - k \cdot \text{Adv}_D((B, Y), (2^{kD}, Y)) \leq \delta$$

D の仮定より > 0

主定理：KL-困難から擬似エントロピー

定理 2.8 : $[q] \times \{0,1\}^n$ 上の (B,Y) は、 Y から B の計算が (t, δ) -KL-困難である。
 $H(B|Y) \leq \log q - (\delta - \varepsilon)$ のとき、 Y を所与として B は (s, ε) -擬似エントロピー $\kappa := H(B|Y) + \delta - \varepsilon$ をもつ。ただし、 $\delta > 0, \varepsilon > 0, \delta - \varepsilon \geq 0, s = t^{\Omega(1)}/\text{poly}(n, 1/\varepsilon, q)$

証明： Y を所与として B は (s, ε) -擬似エントロピー κ をもたないとする。

→ $\forall C$ with $H(C|Y) \geq \kappa, \exists D$ s.t. D は (B,Y) と (C,Y) を識別

$$\Leftrightarrow \forall C, \exists D, \text{Adv}_D((B,Y), (C,Y)) = \mathbb{E}[D(B,Y)] - \mathbb{E}[D(C,Y)] > \varepsilon$$

$$\Leftrightarrow \min_C \max_D \mathbb{E}[D(B,Y) - D(C,Y)] > \varepsilon$$

C は $H(C|Y) \geq \kappa$ を満たす分布,
 D はサイズ s 以下の回路を選ぶ

minimax 定理より,

$$\max_D \min_C \mathbb{E}[D(B,Y) - D(C,Y)] \geq \min_C \max_D \mathbb{E}[D(B,Y) - D(C,Y)] > \varepsilon$$

が成り立ち、左側の $\max$ で選ばれる混合戦略 D^* が存在。

証明の続き（その1）：

- 混合戦略 D^* について
 - D^* はサイズ s 回路の分布 $\rightarrow D^*$ のサイズは s で収まらない
 - そこで, D^* をランダムサンプルによって近似する
 - $O((n + \log q)/\varepsilon^2)$ 回サンプルして標本平均を出力する D^{**} は, 任意の a, y に対し, $|D^{**}(a, y) - D^*(a, y)| < \varepsilon/2$ を正確率で達成
 - $\rightarrow D^{**}$ の乱数を固定すれば $\text{Adv}_{D'}((B, Y), (C, Y)) > \frac{\varepsilon}{2}$ を達成する回路 D'

汎用識別器 D' に補題 2.7 を適用 $\rightarrow$ ある $k \in [0, (2\log q)/\varepsilon]$ が存在して,

$$D_{\text{KL}}(BY || 2^{kD'}Y) \leq \delta - \varepsilon$$

証明の続き（その2）：この $k \in [0, (2\log q)/\varepsilon]$ は実数.

- 有理数 k^* として, 十分大きな $c > 0$ について
 $\forall a, y, |kD'(a,y) - k^*D'(a,y)| < \varepsilon/c$ を満たすものに置き換える.
- 数値近似（ニュートン法）で確率変数 $2^{k^*D'}$ を回路 D'' で近似でき,

$$D_{\text{KL}}(BY||D''Y) \leq D_{\text{KL}}(BY||2^{k^*D'}Y) + \varepsilon/2 < \delta$$

を達成する. D'' のサイズは $t = \text{poly}(s, n, 1/\varepsilon, q)$ であり,

$$P_{D''|Y}(a|y) = \frac{2^{k^*D'(a,y)}}{\sum_b 2^{k^*D'(b,y)}}$$

という確率分布をもつ.

Y から B の計算は (t, δ) -KL-困難でなく, 定理が証明された.

2. KL-困難性 → NBPEG

(後半：ビット毎 KL 困難性と NBPEG)

KL-困難性と擬似エントロピー

定理 2.8 (再掲) : $[q] \times \{0,1\}^n$ 上の (B,Y) は, $H(B|Y) \leq \log q - (\delta - \varepsilon)$ である. Y から B の計算が (t, δ) -KL-困難ならば, Y を所与として B は (s, ε) -擬似エントロピー $\kappa := H(B|Y) + \delta - \varepsilon$ をもつ. ただし, $\delta > 0, \varepsilon > 0, \delta - \varepsilon \geq 0, s = t^{\Omega(1)}/\text{poly}(n, 1/\varepsilon, q)$

- $q = \text{poly}(n)$ なら B は擬似エントロピーをもつ (例えば B が 1 ビットするとき)

補題 1.3 (再掲) : $(s, 2^{-\delta})$ -OWF $f: \{0,1\}^n \rightarrow \{0,1\}^n$ に対し, $f(U_n)$ から U_n の計算は (s, δ) -KL-困難. つまり, サイズ s 回路 C に対し,
$$D_{\text{KL}}(U_n \| C(U_n) \mid f(U_n)) \geq \delta$$

- $(f(U_n), U_n)$ の KL-困難性を 1 ビットずつに分割できないか?

ビット毎の KL-困難性

補題 2.9 : Y から $X = (X_1, \dots, X_n)$ の計算が (ns, δ) -KL-困難であるとき, ある $\delta_1, \dots, \delta_n$ が存在して, $(Y, X_{1..i-1})$ から X_i の計算は (s, δ_i) -KL-困難であり,

$$\sum_{i=1}^n \delta_i \geq \delta$$

$$X_{i..j} = (X_i, \dots, X_j)$$

証明 : KL-ダイバージェンスのチェイン則より,

$$\begin{aligned} & D_{\text{KL}}((Y, X_{1..n}) \parallel (Y, Z_{1..n})) \\ &= D_{\text{KL}}(Y \parallel Y) + D_{\text{KL}}(X_{1..n} \parallel Z_{1..n} \mid Y) \\ &= D_{\text{KL}}(X_1 \parallel Z_1 \mid Y) + D_{\text{KL}}(X_{2..n} \parallel Z_{2..n} \mid Y, X_1) \\ &= D_{\text{KL}}(X_1 \parallel Z_1 \mid Y) + D_{\text{KL}}(X_2 \parallel Z_2 \mid Y, X_1) + D_{\text{KL}}(X_{3..n} \parallel Z_{3..n} \mid Y, X_{1..2}) \\ &= \sum_{i=1}^n D_{\text{KL}}(X_i \parallel Z_i \mid Y, X_{1..i-1}) \end{aligned}$$

証明の続き：サイズ s 回路 C_i に対して $Z_i = C_i(Y, X_{1..i-1})$ とすると,

$$D_{\text{KL}}((Y, X_{1..n}) \parallel (Y, Z_{1..n})) = \sum_{i=1}^n D_{\text{KL}}(X_i \parallel C_i(Y, X_{1..i-1}) \mid Y, X_{1..i-1})$$

- 仮定より左辺は δ 以上
- 各 i について, $(Y, X_{1..i-1})$ から X_i の計算が (s, δ_i) -KL-困難であるような δ_i の最大値 δ_i^* を考えると, 右辺は $\sum_i \delta_i^*$ 以下 (証明終)

ビット毎の擬似エントロピー : next-bit pseudo-entropy

定義 2.10 : n -ブロック確率変数 $X = (X_1, \dots, X_n)$ が (s, ϵ) -次ブロック擬似エントロピー k をもつとは, 確率変数 $X' = (X'_1, \dots, X'_n)$ が存在し,

1. $(X_1, \dots, X_{i-1}, X'_i) \approx_{(s, \epsilon)} (X_1, \dots, X_{i-1}, X_i)$

2. $\sum_i H(X'_i \mid X_1, \dots, X_{i-1}) \geq k$

k は条件付き擬似エントロピー
のブロック毎の累積

を満たすとき, $|X_i|=1$ のとき, 次ビット擬似エントロピーと呼ぶ

KL-困難性から次ビット擬似エントロピー

補題 2.11 : $(Y, X) \in \{0,1\}^n \times \{0,1\}^n$ に対し, Y から X の計算が (t, δ) -KL-困難ならば, 任意の $\varepsilon > 0$ に対し, (Y, X) は (s, ε) -次ビット擬似エントロピー $H(Y, X) + \delta - \varepsilon$ をもつ. ただし, $\delta > 0, \delta - \varepsilon \geq 0, s = t^{\Omega(1)}/\text{poly}(n, 1/\varepsilon)$

証明 : $Y = (Y_1, \dots, Y_n), X = (X_1, \dots, X_n)$ とする.

- 補題 2.9 より, $\forall i \in [n], (Y, X_{1..i-1})$ から X_i の計算は $(t/n, \delta_i)$ -KL-困難であり, $\sum_{i=1}^n \delta_i \geq \delta$ である.
- $\delta_i < \varepsilon/2n$ であるものは $\delta_i = 0$ にすると, $\sum_{i=1}^n \delta_i \geq \delta - \varepsilon/2$
- $\forall i \in [n], \kappa_i = \min\{1, H(X_i | Y, X_{<i}) + \delta_i - \varepsilon/2n\}$ とする.
- $\kappa_i < 1$ のとき, 定理 2.8 より, $\forall i \in [n], (Y, X_{<i})$ を所与として X_i は (s, ε) -擬似エントロピー $\kappa_i = H(X_i | Y, X_{<i}) + \delta_i - \varepsilon/2n$ をもつ. ただし, $s = t^{\Omega(1)}/\text{poly}(n, 1/\varepsilon)$
 - つまり, $\exists X' = (X'_1, \dots, X'_n), (Y, X_{<i}) \approx_{(s, \varepsilon)} (Y, X_{<i})$ かつ $H(X'_i | Y, X_{<i}) \geq \kappa_i$

証明の続き：

- このとき, $Y' := Y$ とすれば,

$$\begin{aligned} & \sum_{i=1}^n H(Y'_i | Y_{<i}) + \sum_{j=1}^n H(X'_j | Y, X_{<j}) \\ & \geq H(Y) + \sum_{j=1}^n \kappa_j \\ & \geq H(Y) + \sum_{j=1}^n \left(H(X_j | Y, X_{<j}) + \delta_j - \frac{\varepsilon}{2n} \right) \geq H(Y, X) + \delta - \varepsilon \end{aligned}$$

- よって, (Y, X) は (s, ε) -次ビット擬似エントロピー $H(Y, X) + \delta - \varepsilon$ をもつ

定理 2.12 (OWF から NBPEG) : $(t, 2^{-\delta})$ -OWF $f: \{0,1\}^n \rightarrow \{0,1\}^n$ と任意の $\varepsilon > 0$ に対し, $(f(U_n), U_n)$ は (s, ε) -次ビット擬似エントロピー $n + \delta - \varepsilon$ をもつ. ただし, $s = t^{\Omega(1)}/\text{poly}(n, 1/\varepsilon)$